Benchmark et justification des choix technologiques 2
Projet : Seahawks Monitoring 2
1. Introduction 2
2. Choix du langage de développement 2
3. Choix de la technologie de scan réseau 3
4. Format de structuration des données 3
5. Plateforme web centralisée 4
6. Journalisation et observabilité 4
7. Environnement d’exécution 5
8. Gestion de versions 5
9. Conclusion 5

Benchmark et justification des choix technologiques

Projet : Seahawks Monitoring

1. Introduction

Dans le cadre du projet Seahawks Monitoring, une phase de benchmark technologique a été réalisée afin d'identifier les solutions les plus adaptées aux contraintes fonctionnelles, techniques et de sécurité du projet.

Les critères de sélection ont été les suivants :

- Simplicité de déploiement
- Compatibilité avec un environnement Linux virtualisé
- Maintenabilité et lisibilité du code
- Performance suffisante pour un usage de supervision
- Capacité d'évolution et d'intégration future
- Respect des fondamentaux de cybersécurité

L'objectif était de proposer une architecture cohérente, industrialisable et exploitable par des équipes support N1/N2.

2. Choix du langage de développement

Technologie	Avantages	Inconvénients	Choix retenu
Python	Lisible, rapide à développer, nombreuses librairies réseau, large communauté	Performance brute inférieure à Go ou C	✓
Go	Très performant, exécutable autonome, gestion native de la concurrence	Courbe d'apprentissage plus élevée, moins	

		accessible pour support	
Bash	Léger et natif Linux	Difficulté de structuration, maintenabilité faible	

Le langage **Python** a été retenu pour sa rapidité de développement et sa facilité de maintenance dans un contexte de scripts d'acquisition.

3. Choix de la technologie de scan réseau

Technologie	Avantages	Inconvénients	Choix retenu
python-nmap	Interface simple vers Nmap, puissant, fiable	Dépendance au binaire Nmap	✓
Scapy	Très flexible, bas niveau	Complexité plus élevée, temps de développement plus long	
Ping sweep manuel	Très simple à implémenter	Informations limitées (pas de ports)	

La librairie **python-nmap** permet d'obtenir un bon compromis entre puissance et simplicité.

4. Format de structuration des données

Le format **JSON** a été retenu pour faciliter la centralisation et l'exploitation future des rapports.

Technologie	Avantages	Inconvénients	Choix retenu
JSON	Standard web, lisible, facilement exploitable	Taille légèrement supérieure à formats binaires	✓
XML	Très structuré	Verbosité importante, parsing plus lourd	

CSV	Simple	Non adapté aux structures hiérarchiques	

5. Plateforme web centralisée

Technologie	Avantages	Inconvénients	Choix retenu
Flask	Léger, rapide à mettre en place, cohérent avec Python	Moins structurant que Django	✓
Django	Framework complet, sécurisé	Surdimensionné pour ce besoin	
Node.js Express	Performant, moderne	Rupture technologique avec backend Python	

Le framework **Flask** permet de créer rapidement une application de consultation simple et maintenable.

6. Journalisation et observabilité

Technologie	Avantages	Inconvénients	Choix retenu
logging Python	Standard intégré, configurable, extensible	Configuration nécessaire	✓
Syslog simple	Léger	Peu structuré	
Agent Logstash	Très puissant	Complexité et ressources importantes	

Le module **logging** permet de produire des logs structurés exploitables pour le diagnostic.

7. Environnement d’exécution

Technologie	Avantages	Inconvénients	Choix retenu
Machine virtuelle Linux	Isolation forte, reproductibilité, clonage facile	Consommation ressources supérieure à conteneur	✓
Docker	Léger, portable	Complexité réseau possible pour étudiants	
Installation directe sur hôte	Simple	Peu industrialisable	

La **VM Linux** répond aux exigences de déploiement reproductible et de continuité de service.

8. Gestion de versions

Technologie	Avantages	Inconvénients	Choix retenu
Git	Standard industrie, traçabilité complète, collaboration	Nécessite organisation des branches	✓
SVN	Centralisé	Moins flexible	
Versionnement local	Simple	Risque de perte et absence d’historique	

L’utilisation de **Git** permet de structurer le travail collaboratif et de garantir la traçabilité.

9. Conclusion

Les choix technologiques réalisés permettent de proposer une solution :

- Simple à déployer
- Maintenable dans le temps

- Compatible avec les exigences de cybersécurité
- Évolutive vers des architectures de supervision plus avancées

Cette phase de benchmark a constitué un élément déterminant dans la conception de l’architecture globale du projet Seahawks Monitoring.